École des Mines de Saint-Étienne

ISMIN – Filière ITS

# Projet RTLS RFID UHF

Rapport de Projet

Explication des démarches, variantes, performances et limites

**Auteurs :** Samy Taleb - Salim Kisma

**Encadrant :** Christophe Loussert

**Date :** 18 mai 2026

# Table des matières

**1 Contexte expérimental, objectif et attentes de l'énoncé** **2**

**2 Données : parsing, vérité terrain et structuration** **2**
2.1 Vérité terrain $z$ via les EPC . . . 2
2.2 Parsing robuste des fichiers reader . . . 2

**3 Qualité des données : détection, censure et interprétation** **3**
3.1 Non-détections et censure à $-120\,\mathrm{dBm}$ . . . 3
3.2 Limite méthodologique : cohérence de la métrique de détection . . . 3

**4 Dataset supervisé : agrégation et features** **4**
4.1 Pourquoi agréger . . . 4
4.2 Jeux de variables . . . 4

**5 Géométrie, distances et difficulté de $z$** **4**

**6 Validation et KPI** **4**
6.1 GroupKFold par position . . . 4
6.2 KPI . . . 5

**7 Expériences : baseline, ablations, tuning** **5**
7.1 Ablation study . . . 5
7.2 Tuning . . . 5

**8 Variantes (axes de l'énoncé)** **5**
8.1 Distances puis reconstruction . . . 5
8.2 Cible jointe . . . 5
8.3 Traitement RTLS de $z$ . . . 5
8.4 Multi-puissance et fusion . . . 5

**9 Analyse d'erreur : zone, hauteur, densité** **6**
9.1 Inside vs outside . . . 6
9.2 Effet de $z$ et RCNT . . . 6

**10 Limites et discussion critique** **6**
10.1 Écart à la référence atteignable . . . 6
10.2 Détection vs censure . . . 6
10.3 Fusion avancée sans gain . . . 6
10.4 Manque de cartographie spatiale . . . 6

**11 Conclusion** **6**

**A KPI : code illustratif** **7**

**Résumé**

Ce rapport vient compléter le notebook avec une explication de la démarche de bout en bout, visant à localiser un tag RFID UHF dans l'espace $(x, y, z)$ à partir de mesures RSSI acquises par quatre antennes et trois puissances d'émission. Le travail a été mené avec deux objectifs simultanés : (i) construire un pipeline reproductible, robuste et scientifiquement défendable (lecture des données, agrégation, validation sans fuite), et (ii) explorer les leviers de performance explicitement suggérés par l'énoncé (enrichissement de variables, stratégies multi-puissance, variantes de cible, restriction spatiale au carré des antennes, analyse d'erreur). Ce document détaille les choix de modélisation, justifie les hypothèses, présente les résultats obtenus à chaque étape (baseline, ablations, tuning, variantes), et discute de manière critique les limites : écart à une référence atteignable annoncée dans l'énoncé, incohérences possibles dans la métrique de détection face à une censure importante à $-120\,\text{dBm}$, difficulté structurelle d'estimation de $z$ avec des antennes coplanaires, ainsi que les raisons plausibles de l'absence de gain avec des méthodes avancées de fusion multi-puissance.

# 1 Contexte expérimental, objectif et attentes de l'énoncé

Le système étudié est un prototype de localisation RTLS basé sur RFID UHF. Quatre antennes sont disposées aux coins d'un carré de $2\,\text{m}\times2\,\text{m}$ dans le plan $z = 0$, et une campagne de mesures place 75 tags (EPC) sur un mât à trois hauteurs discrètes $z \in \{0.5, 1.5, 2.5\}$ m. La position horizontale $(x, y)$ est échantillonnée sur une grille $5 \times 5$ sur un domaine $4\,\text{m}\times4\,\text{m}$. Pour chaque position, le lecteur enregistre des lectures RFID pendant une fenêtre temporelle fixe (typiquement 5 s), à une puissance d'émission donnée (24/27/30 dBm). Chaque fichier de mesure correspond à une position $(x, y)$ et à une puissance.

L'objectif est d'apprendre une fonction de localisation :

$$f : \mathcal{S} \longrightarrow (x, y, z),$$

où $\mathcal{S}$ représente l'ensemble des signatures RSSI observées multi-antennes et multi-puissances, potentiellement agrégées.

L'énoncé n'attend pas uniquement une exécution « qui marche », mais une démarche d'ingénierie : partir d'un baseline, enrichir, comparer des stratégies raisonnables, choisir une validation évitant la fuite, puis analyser les échecs (outliers, zones faibles). L'énoncé mentionne également qu'à l'intérieur du carré des antennes, une erreur 3D moyenne de l'ordre de 0.75 m est atteignable dans un script de référence, tout en attirant l'attention sur la présence d'outliers pouvant atteindre 2 m. Cette valeur est un repère important pour discuter nos résultats et leurs limites.

# 2 Données : parsing, vérité terrain et structuration

## 2.1 Vérité terrain $z$ via les EPC

La campagne expérimentale encode la hauteur $z$ non pas dans les fichiers de mesure, mais dans des listes d'EPC. Trois fichiers (`z=0.5.csv`, `z=1.5.csv`, `z=2.5.csv`) permettent de construire une table de correspondance EPC $\rightarrow z$. La reconstruction de cette table est indispensable : sans elle, on ne dispose pas d'une vérité terrain complète $(x, y, z)$, donc on ne peut pas entraîner un modèle supervisé cohérent.

Le point méthodologique important ici est que $z$ est discret et équilibré (25 EPC par niveau). Cet équilibre est favorable à des modèles de classification, et évite un biais trivial (p.ex. toujours prédire $z = 1.5$).

## 2.2 Parsing robuste des fichiers reader

Les fichiers de mesure ne sont pas des CSV standards : ils contiennent des métadonnées sur des lignes préfixées par `//`, un séparateur `;` et parfois une virgule décimale pour le RSSI. Le

parsing mis en place vise explicitement la reproductibilité : extraction de $(x, y)$ depuis le nom de fichier, extraction de la puissance `PowerInDbm` depuis l'en-tête, puis lecture des colonnes de mesures (timestamp, EPC, antenne, RSSI) et conversion de type.

Listing 1 – Extraction de la puissance et lecture des mesures (principe).

```
def extract_power_from_file(filepath: str) -> int | None:
    power = None
    with open(filepath, "r") as f:
        for line in f:
            if line.startswith("// ReaderName"):
                mp = re.search(r"PowerInDbm=([0-9]+)", line)
                if mp:
                    power = int(mp.group(1))
            if not line.startswith("//"):
                break
    return power

def read_reader_csv(filepath: str) -> pd.DataFrame:
    # Ent te non standard et s parateur ';'
    header_line = lines[2].replace("// ", "").strip()
    cols = [c.strip() for c in header_line.split(",")]
    df = pd.read_csv(filepath, sep=";", skiprows=3, header=None, dtype
        =str)
    df.columns = cols
    df["RSSI"] = df["RSSI"].astype(str).str.replace(",", ".", regex=
        False)
    df["RSSI"] = pd.to_numeric(df["RSSI"], errors="coerce")
    df["Antenna"] = pd.to_numeric(df["Antenna"], errors="coerce").
        astype(int)
    return df[["Timestamp","EPC","Antenna","RSSI"]].dropna()
```

# 3 Qualité des données : détection, censure et interprétation

Un projet RTLS ne se limite pas à entraîner un modèle : il faut comprendre ce que les données disent physiquement. Deux aspects structurants apparaissent ici : la non-détection (absence de lecture) et la censure (imputation de valeurs faibles).

## 3.1 Non-détections et censure à $-120$ dBm

Une caractéristique importante observée est la présence massive de valeurs imputées à $-120$ dBm après agrégation, ce qui correspond à des non-détections (ou à des couples puissance/antenne n'ayant pas produit de lecture exploitable). Cette censure est particulièrement forte sur certains couples. Il est essentiel de ne pas cacher cette réalité : une partie de l'information utilisable par le modèle réside dans le fait qu'une antenne/power ne voit pas le tag dans certaines zones.

## 3.2 Limite méthodologique : cohérence de la métrique de détection

Un point critique est la coexistence d'un affichage de détection proche de 100% et d'une censure massive à $-120$ dBm. La cause la plus plausible est méthodologique : la détection est calculée après un filtrage des valeurs manquantes, ou avec une définition trop permissive. Pour être scientifiquement cohérent, il faut distinguer :

$$\text{Détection brute} \neq \text{Détection par (p,a)} \neq \text{Censure dans } ds.$$

Ce point est repris et assumé dans la discussion (Section 10).

# 4 Dataset supervisé : agrégation et features

## 4.1 Pourquoi agréger

Les lectures RFID sont bruitées et intermittentes. Apprendre sur des lectures isolées produirait un modèle instable. On définit donc un échantillon supervisé par $(EPC, x, y, z)$, puis on agrège toutes les lectures associées par couple (puissance, antenne). L'hypothèse est qu'à l'échelle d'une fenêtre courte, la position est stationnaire et la signature RSSI peut être résumée statistiquement.

## 4.2 Jeux de variables

Le baseline proposé est un jeu de 12 variables RSSImax : `RMAX_p_Aa` pour $p \in \{24, 27, 30\}$ et $a \in \{1, 2, 3, 4\}$. L'enrichissement suit une logique explicite : capturer non seulement la force du signal mais aussi sa stabilité et la densité de lectures. On calcule pour chaque $(p, a)$ :

$$\mathrm{RMAX}_{p,a},\ \mathrm{RMEAN}_{p,a},\ \mathrm{RSTD}_{p,a},\ \mathrm{RMIN}_{p,a},\ \mathrm{RCNT}_{p,a}.$$

Les valeurs manquantes sont imputées pour conserver l'information de non-détection :

$$\text{RSSI manquant} \leftarrow -120, \qquad \text{RCNT manquant} \leftarrow 0.$$

Ensuite, on ajoute des résumés invariants à la puissance par antenne (p.ex. max sur les trois puissances) et des contrastes entre antennes (p.ex. A1–A3, A2–A4). L'intuition est géométrique : les différences entre antennes opposées portent une information directionnelle sur $(x, y)$.

Listing 2 – Censure des RSSI et densité de lectures (principe).

```
rssi_cols = [c for c in ds.columns if c.startswith(("RMAX_","RMEAN_","
    RMIN_","RSTD_"))]
cnt_cols  = [c for c in ds.columns if c.startswith("RCNT_")]

ds[rssi_cols] = ds[rssi_cols].fillna(-120.0)
ds[cnt_cols]  = ds[cnt_cols].fillna(0.0)
ds["RCNT_TOTAL"] = ds[cnt_cols].sum(axis=1)
```

# 5 Géométrie, distances et difficulté de $z$

Les coordonnées des antennes $(x_j, y_j, z_j)$ sont connues. Les distances vraies sont :

$$D_j = \sqrt{(x - x_j)^2 + (y - y_j)^2 + (z - z_j)^2}.$$

Ces distances permettent de tester des variantes de modélisation. Un point physique structurel apparaît immédiatement : les antennes sont coplanaires ($z_j = 0$). Cela signifie que le problème est naturellement mieux conditionné en 2D qu'en 3D ; en pratique, de petites erreurs sur les distances entraînent une forte variabilité verticale.

# 6 Validation et KPI

## 6.1 GroupKFold par position

Une validation aléatoire ferait apparaître la même position $(x, y)$ en train et test, ce qui autorise la mémorisation d'une signature RSSI. Pour éviter cette fuite, on utilise `GroupKFold` avec un groupe par position.

Listing 3 – Validation GroupKFold par position (principe).

```
gkf = GroupKFold(n_splits=5)
groups = (ds["x"].astype(str) + "_" + ds["y"].astype(str)).to_numpy()
```

### 6.2 KPI

Les KPI principaux sont :

$$e_{2D} = \sqrt{(\hat{x} - x)^2 + (\hat{y} - y)^2}, \qquad e_{3D} = \sqrt{(\hat{x} - x)^2 + (\hat{y} - y)^2 + (\hat{z} - z)^2}.$$

On complète par RMSE sur $(x, y, z)$, quantiles et taux d'outliers.

## 7 Expériences : baseline, ablations, tuning

### 7.1 Ablation study

Pour éviter une démarche où l'on ajoute des variables sans mesurer leur utilité, une ablation study est menée à modèle constant. On observe typiquement :

$$\text{RMAX seul : } \text{mean}_{2D} \approx 1.263 \text{ m},$$

$$\text{Features enrichies : } \text{mean}_{2D} \approx 1.199 \text{ m}.$$

La suppression de RCNT dégrade légèrement, ce qui indique que la densité de lectures apporte un signal.

### 7.2 Tuning

Un tuning contrôlé (`RandomizedSearchCV` sous `GroupKFold`) améliore la performance. Le meilleur modèle direct obtient typiquement :

$$\text{mean}_{2D} \approx 1.181 \text{ m}, \qquad \text{mean}_{3D} \approx 1.425 \text{ m}, \qquad \Pr(e_{2D} > 2\,\text{m}) \approx 12.1\%.$$

## 8 Variantes (axes de l'énoncé)

La comparaison de variantes permet de vérifier que l'on n'améliore pas uniquement par « chance » mais par compréhension.

### 8.1 Distances puis reconstruction

La variante « prédire $D_1..D_4$ puis trilatérer » donne un 2D comparable mais une 3D plus faible, cohérente avec la coplanarité.

### 8.2 Cible jointe

La cible jointe $(x, y, z, D_1..D_4)$ n'apporte pas de gain clair, ce qui suggère qu'il faut une contrainte physique explicite pour bénéficier de la structure interne.

### 8.3 Traitement RTLS de $z$

Une stratégie two-stage (classification de $z$ puis régression de $(x, y)$) est testée. Elle ne surpasse pas la régression directe, ce qui met en évidence la difficulté structurelle de $z$.

### 8.4 Multi-puissance et fusion

Des fusions simples (moyenne, pondérée) et une fusion apprise (stacking) sont testées sans gain. C'est un résultat exploitable : le modèle global capture mieux les interactions multi-puissances que des modèles séparés.

# 9 Analyse d'erreur : zone, hauteur, densité

## 9.1 Inside vs outside

La restriction au carré des antennes est un levier majeur :

$$\text{inside} : \text{mean}_{2D} \approx 0.719 \text{ m}, \quad \text{inside} : \text{mean}_{3D} \approx 1.029 \text{ m},$$

$$\text{outside} : \text{mean}_{2D} \approx 1.443 \text{ m}, \quad \text{outside} : \text{mean}_{3D} \approx 1.650 \text{ m}.$$

Ce résultat montre que la géométrie de couverture domine une partie des erreurs.

## 9.2 Effet de $z$ et RCNT

Les regroupements par hauteur et densité de lectures confirment que moins de lectures (RCNT faible) mène à une estimation moins stable et plus d'outliers, ce qui justifie l'intérêt d'inclure RCNT comme variable.

# 10 Limites et discussion critique

## 10.1 Écart à la référence atteignable

L'énoncé annonce ~0.75 m en 3D inside. Ici, on est plutôt ~1.03 m. Cet écart doit être assumé. La validation par groupes (plus stricte) et la coplanarité expliquent une partie de la différence, mais la conclusion reste la même : la performance 3D est perfectible.

## 10.2 Détection vs censure

La section qualité des données doit être présentée avec une définition rigoureuse de la détection ; sinon, l'incohérence « détection 100% vs censure » fragilise la crédibilité du rendu.

## 10.3 Fusion avancée sans gain

Le stacking est correct méthodologiquement mais n'améliore pas. Il faut le présenter comme un résultat, et non comme une « fausse piste ». Cela indique que l'information est mieux exploitée quand les puissances sont intégrées directement dans un modèle unique.

## 10.4 Manque de cartographie spatiale

Une heatmap 2D des erreurs par position et une carte des outliers seraient la pièce la plus convaincante pour un projet RTLS orienté ingénierie, car elles transforment des KPI en recommandations de placement d'antennes. L'absence de ces figures limite l'interprétation géométrique fine.

# 11 Conclusion

Le travail proposé répond aux attentes méthodologiques : parsing robuste, agrégation, validation sans fuite, enrichissement de variables mesuré par ablation, tuning contrôlé, exploration des variantes demandées (distances, cible jointe, multi-puissance, traitement de $z$), et analyse des erreurs par zone/hauteur/densité.

Les résultats montrent une bonne précision 2D dans la zone utile (carré des antennes), mais confirment que la 3D reste difficile, avec un écart par rapport à une référence annoncée comme atteignable. Cette limite est cohérente avec la coplanarité des antennes et la faible information verticale dans le RSSI. La discussion critique identifie des axes concrets : clarifier la métrique de détection en cohérence avec la censure, compléter l'analyse par des cartes spatiales d'erreur/outliers, et renforcer le traitement de $z$ par une contrainte physique plus forte ou une configuration

d'antennes non coplanaire. En résumé, la valeur principale de ce projet réside dans la rigueur et l'exploration exhaustive des pistes du sujet ; la performance absolue, surtout en 3D, reste un axe clair d'amélioration.

# A KPI : code illustratif

Listing 4 – Calcul d'erreurs 2D/3D et d'outliers (principe).

```
def kpis_from_pred(y_true, y_pred):
    e2d = np.sqrt(((y_pred[:,:2]-y_true[:,:2])**2).sum(axis=1))
    e3d = np.sqrt(((y_pred-y_true)**2).sum(axis=1))
    return {
      "mean_2D": float(e2d.mean()),
      "q90_2D": float(np.quantile(e2d, 0.90)),
      "q95_2D": float(np.quantile(e2d, 0.95)),
      "mean_3D": float(e3d.mean()),
      "out_2D_gt2m_%": float((e2d>2.0).mean()*100.0)
    }
```